1. 在 $a=0$ 处展开 $f(z)=\frac{1}{z(z-1)}$ 为 Laurent 级数.

解: $f(z)$ 有奇点, $z=0$ 与 $z=1$.

$f(z)$ 分别在 $H_1: 0<|z|<1$ 与 $H_2: 1<|z|<+\infty$ 上解析.

① 在 $H_1$ 上,

$$f(z)=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-z}=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}z^n=-\sum_{n=0}^{+\infty}z^{n-1}=-\sum_{n=-1}^{+\infty}z^n.$$

⑴ $\sum_{n=0}^{+\infty}z^n=\lim_{n\to\infty}\frac{1-z^n}{1-z}\cdot 1=\frac{1}{1-z}\quad(0<|z|<1)$

⑵ 展开是唯一的, 可以任意方式展开而无需拘泥于公式.

② 在 $H_2$ 上.

$$f(z)=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-z}=\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=\frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^n=\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{z}\right)^n$$

(换为 $\frac{1}{z}$)

2. 在 $0<|z|<+\infty$ 上可展开 $\cosh\left(z+\frac{1}{z}\right)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_nz^n$ 试证: $c_{-n}=c_n$, $c_{2n-1}=0$, $n\in N^+$.

证明:

① 令 $\zeta=\frac{1}{z}$, $\cosh\left(\zeta+\frac{1}{\zeta}\right)=\sum_{-\infty}^{+\infty}c_n\zeta^{-n}=\sum_{-\infty}^{+\infty}c_{-n}\zeta^n$, 形式上, 将 $\zeta$ 换回 $z$.

$$\cosh\left(z+\frac{1}{z}\right)=\sum_{-\infty}^{+\infty}c_{-n}z^n$$

由展开式唯一性: $c_{-n}=c_n$. $(n\in N^+)$

② 再令 $z=-\frac{1}{\zeta}$, 有:

$$\cosh\left(\zeta+\frac{1}{\zeta}\right)=\sum_{-\infty}^{+\infty}(-1)^nc_n\zeta^n \quad 即 \quad \cosh\left(z+\frac{1}{z}\right)=\sum_{-\infty}^{+\infty}(-1)^nc_nz^n.$$

由展开式唯一性: $(-1)^nc_n=c_n \quad n\in Z$.

$$(-1)^{2n-1}c_{2n-1}=c_{2n-1}=-c_{2n-1}=0.$$

最后，展开式可写为：

$$\cosh\left(z+\frac{1}{z}\right)=C_0+\sum_{n=1}^{+\infty}C_{2n}\left(z^{2n}+\frac{1}{z^{2n}}\right),\quad 0<|z|<+\infty.$$

其中，$C_{2n}$ 可由积分求出.

3. 求函数 $f(t)=e^{\frac{z}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)}$ 在 $0<|t|<+\infty$ 中的 Laurent 展开式. 其中 $z$ 为参数.

解：用指数函数的函数展开式将 $e^{\frac{z}{2}t}$ 与 $e^{-\frac{z}{2}\frac{1}{t}}$ 分别展开为其宗量的 Taylor 级数.

∵ 两级数均在 $0<|t|<+\infty$ 中绝对收敛，

∴ 其乘积的级数也绝对收敛. 从而可以重新排列各项. 有：

$$f(t)=\sum_{k,l=0}^{\infty}\frac{(-1)^l}{k!\,l!}\left(\frac{z}{2}\right)^{k+l}t^{k-l}=\sum_{l=0}^{\infty}\sum_{k=l}^{\infty}\frac{(-1)^l}{k!\,l!}\left(\frac{z}{2}\right)^{k+l}t^{k-l}+\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=k+1}^{\infty}\frac{(-1)^l}{k!\,l!}\left(\frac{z}{2}\right)^{k+l}t^{k-l}$$

其中，第一和式是 $k>l$ 部分，第二和式是 $k<l$ 部分.

在第一和式中，令 $k=l+m$；第二和式中令 $k=l-m$，可化为：

$$f(t)=\sum_{m=0}^{\infty}\left[\sum_{l=1}^{\infty}\frac{(-1)^l}{l!\,(l+m)!}\left(\frac{z}{2}\right)^{2l+m}\right]t^m+\sum_{m=1}^{\infty}(-1)^m\left[\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,(k+m)!}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+m}\right]t^{-m}$$

两个方括号内求和实际上是一样的.

定义 $m$ 阶 Bessel 函数：

$$J_m(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,(k+m)!}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+m}.$$

上面展开式可写为：

$$f(t)=\sum_{m=0}^{\infty}J_m(z)t^m+\sum_{m=1}^{\infty}(-1)^mJ_m(z)t^{-m}.$$